Autômatos - 2025.2
Turma 02

AP2

1. (30 Pontos) Dê uma GLC que gere a linguagem

$$\text{A} = \{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ ou } j = k \text{ onde } i, j, k \geq 0\}$$

Sua gramática é ambígua? Justifique.

2. (30 Pontos) Dê um autômato de pilha para a linguagem

$$\{w| \text{ em } w, \text{ o número de as é pelo menos igual ao número de bs}\}$$

3. (30 Pontos) Descreva em português a linguagem da gramática a seguir

$$S \to aBS|bAS|\epsilon$$
$$A \to a|bAA$$
$$B \to b|aBB$$

4. (30 Pontos) Dê um contra-exemplo para mostrar que a seguinte construção falha em provar que a classe das linguagens livres de contexto é fechada sob a operação estrela.

Seja A uma LLC que é gerada pela GLC $G = (V, \Sigma, R, S)$. Adicione a nova regra $S \to SS$ e chame a gramática resultante G'. Essa gramática supostamente gera A^*.

CamScanner